빅데이터전문가(빅데이터 분석 플랫폼 개발자 양성과정)
취업 로드맵 리포트

훈련기간: 2026.05.07 ~ 2026.10.22

1. 과정 개요 및 현재 진행 단계

과정명: (빅데이터전문가) 빅데이터 분석 플랫폼 개발자 양성과정

훈련기간: 2026.05.07 ~ 2026.10.22 (현재 5개월차, 전체 훈련기간 약 78% 진행)

성격: 하나의 직무에 한정되지 않고 데이터 플랫폼 구축 + 데이터 분석 + 소프트웨어 구현이 결합된 융합형 과정

구간	주요 학습 내용	취업 준비상 의미
1~2개월차	개발환경, SW 기초, 프로그래밍, 플랫폼 기획·수집	개발 및 데이터 처리 기초 형성
3~4개월차	저장·처리, 데이터 전처리, EDA, 분석모델링, 서버·통합 구현	핵심 직무역량 형성
5~6개월차 (현재)	플랫폼 테스트, 빅데이터 분석 플랫폼 구축 프로젝트	프로젝트·포트폴리오·면접 준비

현재 시점에서는 새로운 기술을 넓게 추가하기보다, 프로젝트에서 실제 수행한 업무를 정리하고 본인의 강점 직무를 구체화하는 것이 핵심 과제입니다.

2. NCS 란?

NCS(국가직무능력표준, National Competency Standards)는 특정 직무를 수행하는 데 필요한 지식·기술·태도를 국가가 산업현장 기준으로 정리해놓은 표준입니다.

쉽게 말해, "이 직무를 하려면 무엇을 알고 무엇을 할 줄 알아야 하는지"를 정리한 기준표라고 이해하면 됩니다.

본 과정은 다음 세 가지 직무영역의 NCS 능력단위를 함께 학습하도록 구성되어 있습니다.

직무영역	주요 역할
빅데이터플랫폼구축	데이터를 수집·저장·처리·분석할 수 있는 시스템과 플랫폼 구축
빅데이터분석	데이터를 전처리·분석·모델링하고 결과를 시각화
응용SW엔지니어링	프로그램·서버 기능을 구현하고 데이터 및 시스템을 연계·통합

이후 내용에서는 NCS 체계 자체보다 실제 취업 시 수행하게 될 업무 중심으로 설명합니다.

3. 취업 방향 한눈에 보기

취업 방향	핵심 업무	교육내용 연계도
① 빅데이터플랫폼구축	데이터 수집·저장·처리·분석 기능 개발 및 플랫폼 구축	매우 높음
② 빅데이터분석	데이터 전처리·EDA·모델링·시각화	매우 높음
③ 응용SW엔지니어링	Python 기반 프로그램·서버·API·통합 기능 구현	높음

※ 교육내용 연계도는 해당 업무와 과정에서 학습한 내용의 연관성을 의미하며, 실제 채용 가능성·취업 난이도·기업별 요구수준을 의미하지 않습니다.

※ 과정명은 '빅데이터 분석 플랫폼 개발자'이지만, 실제 교과는 빅데이터플랫폼 구축빅데이터분석 응용SW엔지니어링 역량을 함께 학습하는 구조로 개인별 프로젝트 역할과 강점에 따라 목표 직무를 구체화할 필요가 있습니다.

4. 취업 방향별 상세

① 빅데이터플랫폼구축

직무 개요: 데이터가 들어오는 단계부터 저장·처리·분석까지 전체 흐름을 구성하고, 각 기능이 정상적으로 동작하는지 확인하는 직무.

세부 업무	업무 내용
데이터 수집	외부 API, 웹, 파일 등에서 데이터를 수집·변환
데이터 저장	데이터 특성에 맞는 저장방식 결정, DB/대용량 저장환경 적재
데이터 처리	데이터 크기·종류·저장구조에 따른 처리모듈 구현
분석시스템 구성	분석·시각화 기능 사용 가능하도록 시스템 구성
플랫폼 테스트	수집~분석 기능 간 연계 정상 동작 확인

실습 연계: OpenAPI·웹크롤링 → CSV·Excel 처리 → MySQL 저장 → Hadoop(HDFS) 활용 → 전처리 → 분석·시각화 → 웹 플랫폼 구현 (Python requests, BeautifulSoup, MySQL, Hadoop 등)

채용공고 검색 키워드 예시: 빅데이터 플랫폼 개발 / 데이터 플랫폼 개발 / 데이터 수집 개발 / 데이터 저장 개발 / 데이터 처리 개발 / 빅데이터 분석시스템 개발

※ 위 표현은 실제 기업의 표준 직무명이 아니라, 공고 검색·매칭 시 참고할 수 있는 키워드 예시입니다.

② 빅데이터분석

직무 개요: 수집된 데이터를 정제하고 변수 간 관계를 파악한 뒤, 통계·머신러닝 기법으로 의미 있는 결과를 도출하고 시각화하는 직무.

세부 업무	업무 내용
데이터 전처리	결측치·이상치 처리, 정제·통합·변환
탐색적 데이터 분석(EDA)	기술통계, 데이터 분포, 변수 간 관계 분석
분석모델 개발	회귀·분류·클러스터링 등
모델 평가	평가지표 활용 성능 확인 및 개선
결과 시각화	그래프·화면으로 인사이트 표현

실습 연계: Pandas, NumPy로 결측치·이상치 처리 및 정규화 → Seaborn, Plotly, Matplotlib 기반 EDA → scikit-learn, XGBoost 기반 회귀·분류·클러스터링

채용공고 검색 키워드 예시: 데이터 분석 / 빅데이터 분석 / 데이터 전처리·분석 / 데이터 분석 및 시각화 / 분석모델링

③ 응용 SW 엔지니어링

직무 개요: 데이터와 분석결과를 실제 사용 가능한 프로그램·서버·웹 서비스 형태로 구현하는 개발 직무.

세부 업무	업무 내용
개발환경 구성	운영체제 및 개발도구 설치·설정
프로그램 구현	프로그래밍 언어·라이브러리 활용 기능 개발
서버프로그램 구현	업무 프로그램·공통모듈·배치 프로그램 개발
DB 연계	프로그램-DB 간 데이터 처리
통합 구현	개별 모듈 간 데이터·기능 연계·검증

실습 연계: Streamlit 기반 분석 대시보드, Flask·FastAPI 기반 웹서버 및 시각화 백엔드, HTML·CSS 화면 구현

채용공고 검색 키워드 예시: Python 개발 / Python API 개발 / 응용SW 개발 / 데이터 제공 API 구현 / 서버프로그램 개발

유의사항: 본 과정의 개발 기술은 Python + Flask·FastAPI 중심으로, Java/Spring 기반 웹개발 과정과는 기술구성이 다릅니다. 개발직을 희망한다면 Python 기반 데이터 서비스·API·플랫폼 개발 직무와의 연결성이 상대적으로 높으며, Java/Spring 백엔드를 목표로 한다면 과정 외 별도 학습·프로젝트 경험이 필요합니다.

5. 데이터 시각화 역량 (공통 교차 역량)

데이터 시각화는 단순히 그래프를 그리는 기술이 아니라 분석결과의 핵심을 사용자가 이해하기 쉽게 전달하는 과정입니다. 시각화 목표·요구사항 정의 → 화면·그래프 설계 → 구현까지 포함하며, Seaborn/Plotly/Matplotlib/Chart.js/HTML/CSS를 통해 그래프·대시보드·웹 화면 형태로 표현하는 경험을 쌓습니다.

6. 프로젝트 역할에 따른 목표 직무 매핑

프로젝트에서 주로 담당한 내용	연계 직무
OpenAPI·크롤링·데이터 수집	빅데이터플랫폼구축
MySQL·HDFS·데이터 저장	
데이터 처리 및 흐름 구성	
Pandas·NumPy 전처리	빅데이터분석
EDA·통계·변수분석	
회귀·분류·클러스터링	
모델 평가·결과 해석	
Streamlit·Flask·FastAPI	응용SW엔지니어링
DB·서버·화면 연계	
전체 데이터 흐름 및 기능 통합	빅데이터플랫폼구축 중심

한 프로젝트에서 여러 영역을 경험했더라도, 본인이 직접 수행한 비중이 높고 면접에서 구체적으로 설명할 수 있는 영역을 중심 직무로 설정하는 것이 적절합니다.

7. 채용공고 확인 기준

직무명보다 주요업무·요구기술이 본인의 훈련·프로젝트 경험과 얼마나 연결되는지를 확인하는 것이 중요합니다.

채용공고의 주요업무	연계 직무	교육내용 연계도
데이터 수집·API 연동·크롤링	빅데이터플랫폼구축	매우 높음
데이터 저장·적재		매우 높음
데이터 처리·분산처리		높음
데이터 플랫폼·분석시스템 개발		매우 높음

채용공고의 주요업무	연계 직무	교육내용 연계도
데이터 전처리·정제	빅데이터분석	매우 높음
EDA·통계분석		매우 높음
머신러닝 모델링		높음
데이터 시각화		매우 높음
Python 프로그램 개발	응용SW엔지니어링	높음
Flask·FastAPI·API 구현		높음
DB·서버·모듈 연계		높음

※ 교육내용 연계도는 채용 가능성이나 취업 난이도를 의미하지 않으며, 과정에서 다룬 내용과의 연관성만을 나타냅니다.

※ '데이터 처리·분산처리'는 교과에서 처리시스템 개념과 Hadoop(HDFS) 기반 저장구조를 학습한 것을 의미하며, Spark 등 분산처리 프레임워크에 대한 실무 활용 경험을 의미하지 않습니다. 이력서 작성 시에는 '분산처리 개념 학습'과 '실제 구현 경험'을 구분하여 표현하는 것이 적절합니다.

공고에서 과정 외 특정 기술이나 상당한 실무경력을 필수로 요구할 경우, 과정 수료만으로 충족한다고 판단하지 말고 개인별 추가 경험을 확인해야 합니다.

8. 이력서에 정리할 수 있는 보유 기술

구분	상세 보유기술
Python	데이터 수집·처리, OpenAPI·웹 크롤링, Pandas·NumPy 기반 전처리·분석
Database / Big Data	MySQL 저장·관리, 관계형 DB 및 DDL·DML, Hadoop(HDFS) 기반 대용량 데이터 저장 구조 이해 및 활용 실습
Data Analysis / ML	EDA 및 시각화, scikit-learn·XGBoost 기반 회귀·분류·클러스터링
Web / Data Service	Streamlit 기반 분석 대시보드, Flask·FastAPI 기반 데이터 서비스 구현, HTML·CSS 활용

원칙: 수업에서 한 번 사용한 기술을 모두 나열하지 말고, 본인이 실제 프로젝트에서 사용하고 설명할 수 있는 기술만 작성합니다.

9. 포트폴리오 구성 방향

결과화면만 정리하기보다 전체 데이터 흐름과 본인의 수행업무가 드러나는 구성이 중요합니다.

권장 흐름:

프로젝트 목적 → 데이터 출처 → 수집 방법 → 저장 구조 → 전처리 → 탐색적 분석 → 분석모델 개발·평가 → 결과 시각화 → 웹·플랫폼 구현 → 본인 담당업무 → 문제 해결 과정 → 결과 및 개선사항

10. 추천 자격증 및 스펙업 방향

아래는 훈련내용-목표직무 연계성을 고려한 취업 준비용 추천사항입니다.

추천 자격증	연계 직무	활용 방향
SQLD	플랫폼구축 / 분석 / 응용SW	SQL 및 관계형 DB 기본역량 보완
ADsP	빅데이터분석	데이터 이해·분석기획·분석 방법론 정리
빅데이터분석기사	빅데이터분석 / 플랫폼구축	데이터 탐색·전처리·모델링·결과 해석 역량 정리
정보처리(산업)기사	응용SW / 플랫폼구축	SW 개발, DB, 시스템 구축 관련 기초역량 보완

희망 직무별 참고 경로 (확정적 순서가 아닌 예시)

희망 직무	참고 경로
빅데이터플랫폼구축	SQLD → 정보처리(산업)기사 또는 빅데이터분석기사
빅데이터분석	ADsP + SQLD → 빅데이터분석기사
응용SW엔지니어링	SQLD → 정보처리기사
직무 미정	SQLD 우선 검토

※ 자격증은 직무역량을 보완하는 참고수단이며, 프로젝트·포트폴리오·실무기술 준비를 대체하지 않습니다. 기사 등급 자격증은 개인별 응시자격 확인이 필요합니다.

자격증 준비 때문에 프로젝트·포트폴리오 완성도가 낮아지지 않도록 프로젝트 → 이력서·포트폴리오 → 면접 준비 → 자격증 보완 순서를 권장합니다.

11. 현재부터 수료까지 취업 준비 우선순위

우선순위	준비 내용
1	희망 직무 1~2개 설정
2	프로젝트 본인 담당업무 구체화
3	Git 코드 및 구현 결과 정리
4	전체 데이터 흐름 문서화
5	포트폴리오 완성
6	이력서·자기소개서에 프로젝트 경험 반영
7	문제 해결 사례 2~3개 정리
8	목표 직무별 면접답변 준비
9	채용공고와 본인의 기술·경험 비교
10	수료 전부터 지원 준비 및 지원 시작